NOTA TECNICA · MODELLI E ASSUNZIONI

Guida tecnica alla generazione Cherenkov, alla scintillazione e al trasporto ottico

Sistema di simulazione semlificato per BLM @ JPARC

Che cosa campiona il codice, come decide il percorso dei fotoni e che cosa significano davvero i conteggi di readout.

GUI DI RIFERIMENTO
v74 · 0.42.0

TRASPORTO GAMMA
stadio approssimato in sviluppo

REVISIONE
1 ottobre 2026

Stefano Levorato- Documentazione italiana per il gruppo di sviluppo e simulazione

Orientamento

Questa guida descrive i meccanismi presenti nei sorgenti staged. Le etichette **nel codice** indicano un comportamento verificato nelle funzioni o nei profili esaminati; le relazioni fisiche servono a interpretare quel comportamento. Un'implementazione Monte Carlo non diventa una simulazione completa solo perché usa formule fisiche note.

> **Confine dei modelli.** Il ramo ottico genera e trasporta fotoni uno per uno. Il ramo Gamma simula interazioni approssimate e registra luce locale prevista: non passa fotoni ottici attraverso la geometria e non calcola arrivi o rivelazioni al sensore.

In questa guida

Sezione	Argomento
1	Architettura, modalità e provenienza delle versioni
2	Configurazione dell'evento, traiettoria e energia
3	Generazione Cherenkov e modi di campionamento
4	Trasporto raggio per raggio, geometria e interfacce
5	Sensore, readout e conteggi
6	Ramo ottico dello scintillatore
7	Gamma: interazioni e secondari
8	Gamma: luce locale, contabilità e limiti
9	File, risultati, visualizzatori e limiti

1 · Architettura e provenienza

Due simulazioni con compiti diversi

Modalità in Run	Calcolo eseguito	Confine del risultato
Cherenkov only	Produzione Cherenkov nel solido attivo e trasporto dei fotoni ottici	I raggi arrivano a un esito di trasporto; solo una parte supera il modello di risposta del sensore.
Scintillator only	Stima della deposizione, campionamento della luce e trasporto ottico nell'assemblaggio scintillatore	Include guida, superfici e readout modellati; non simula elettroni con trasporto dettagliato.
All	Esegue entrambi i rami ottici, con generatori e risultati distinti	Significa Cherenkov più scintillazione. Non comprende il trasporto Gamma.
Gamma transport	Trasporto di fotoni Gamma, interazioni efficaci, secondari carichi e stime locali di luce	Nessun trasporto ottico, guida in fibra, arrivo al sensore o risposta elettronica.

Versioni: cosa significano qui

- La GUI esaminata dichiara versione **0.42.0** e build **v74** (*build-20260929-v74-cherenkov-terminal-roundtrip*). È il riferimento per i nomi delle schede e i controlli GUI descritti.
- Il simulatore ottico è implementato in `quartz_cherenkov_sim.py`; editor e interfaccia sono in `quartz_geometry.py` e `quartz_cherenkov_gui.py`.
- Il modello fisico Gamma è documentato come primo stadio v76 e identificato da `first_stage_effective_cross_sections_no_geant4`. Il pacchetto backend v77 aggiunge validazione rigorosa del profilo sorgente; il suo riepilogo dichiara che non cambia la fisica e non modifica la GUI. **Il pacchetto v77 non è una release GUI v77.**
- Nello staging, il `gamma_transport.py` nella cartella principale non coincide con il modulo contenuto nell'archivio backend v77. Perciò le nuove regole di parsing v77 sono attribuite al bundle backend, non date per scontate in ogni installazione GUI v74.

> **Regola pratica sui risultati.** Conservare sempre build, profili JSON, seed e parametri con l'output. Le visualizzazioni possono mostrare un modello o una geometria salvata; non sono una validazione indipendente della fisica.

2 · Evento: particella, traccia, energia

Controlli usati dalla GUI

Il pannello *Particle track* seleziona tipo e massa, energia cinetica, impatto x/y e inclinazione rispetto a +Z. La GUI v74 imposta l'azimut effettivo a zero: la traccia si inclina nel piano X–Z verso +X. Il campo azimut conservato per compatibilità nei profili non cambia questa traiettoria GUI. Il valore assoluto della carica usato dal ramo Cherenkov è 1.

Impostazione predefinita	Valore	Significato
Particella	elettrone	Massa selezionabile; sono disponibili anche muone, pione carico e massa personalizzata.
Energia cinetica	2 MeV	Inizializza β relativistico tramite massa ed energia cinetica.
Impatto x, y	0, 0 mm	Punto sulla faccia d'ingresso, espresso nel riferimento geometrico dell'assemblaggio.
Inclinazione	0°	Direzione +Z; valori positivi inclinano verso +X.
Eventi, seed	10, 12345	Gli eventi usano stream pseudo-casuali derivati dal seed.

Il codice costruisce una traccia rettilinea e calcola il tratto che interseca il solido attivo. La faccia d'ingresso è scelta dal verso z della particella; con inclinazione GUI ammessa tra -89° e +89° la particella avanza lungo +Z. Non sono presenti scattering multiplo, perdita stocastica di energia, straggling o produzione dettagliata di secondari per questa particella primaria.

Nel percorso GUI Cherenkov non viene assegnato un dE/dx alla particella. Di conseguenza l'energia cinetica e β restano costanti lungo la traccia. L'API del simulatore può invece ricevere un dE/dx costante: in quel caso l'energia diminuisce linearmente con la distanza, viene limitata a zero e β viene ricalcolato. Non è un modello di stopping power tabulato.

> **Coordinate utili.** Il radiatore Cherenkov di riferimento è attraversato dalla particella lungo +Z; i terminali di readout ottico sono sulle facce ±X. Il punto d'impatto della particella non è la posizione del sensore.

3 · Generazione Cherenkov e campionamento

Dal β al numero atteso

Nel codice: la condizione di soglia è β n(λ) > 1. Per il quarzo fuso, n(λ) è calcolato con la parametrizzazione di Sellmeier di Malitson. La relazione usata per l'emissione angolare è $\cos\theta_C = 1 / [\beta\, n(\lambda)]$; l'azimut attorno alla particella è uniforme.

Il campionamento spettrale usa la forma Frank–Tamm implementata dal modulo:

$$d^2N / (dx\, d\lambda) = K \cdot z^2 / \lambda^2 \cdot [1 - 1 / (\beta^2\, n^2(\lambda))], \quad \text{se } \beta\, n(\lambda) > 1$$

Il rendimento atteso è integrato numericamente in lunghezza di traccia e nell'intervallo spettrale richiesto; l'intervallo predefinito è 300–650 nm. Il codice discretizza la traccia in 256 posizioni centrali e la lunghezza d'onda su una griglia predefinita di 256 punti, quindi costruisce le distribuzioni di campionamento da queste griglie.

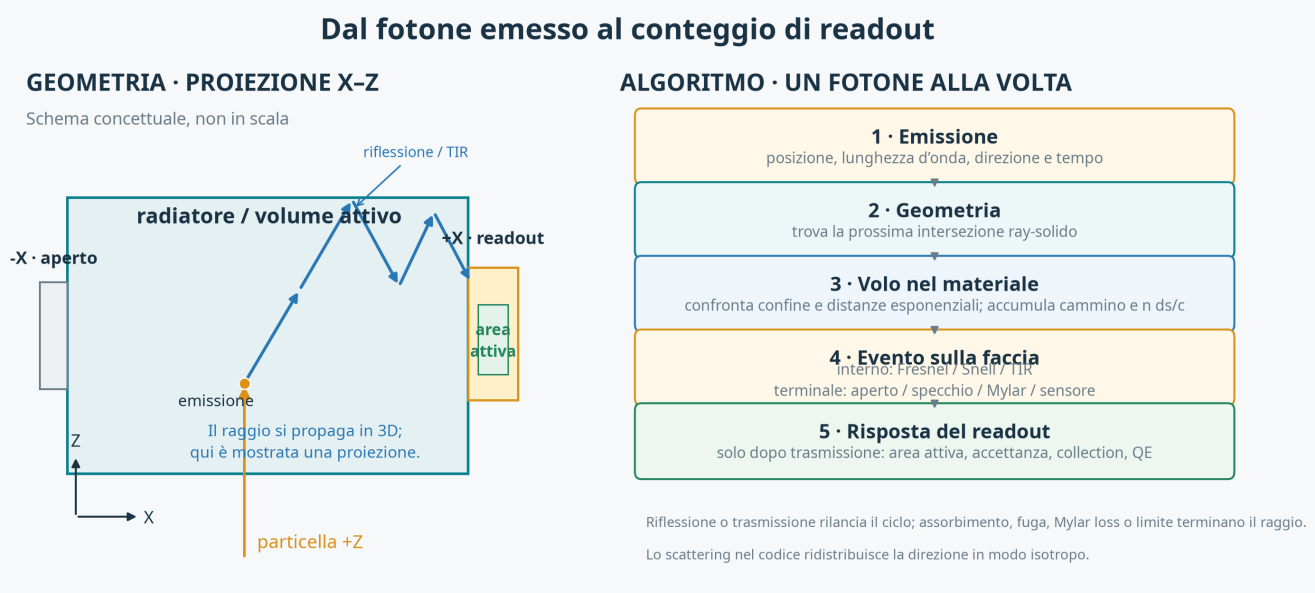
> **Controllo del prefattore da completare.** Nel sorgente `frank_tamm_spectrum`, il coefficiente SI scritto equivale ad α/λ^2. La forma Frank–Tamm usuale è $2\pi\alpha/\lambda^2$. A parità degli altri termini, il rendimento codificato risulta quindi inferiore di un fattore 2π rispetto a quella forma. Il codice non è stato modificato in questa revisione: trattare `physical_expected_photons` come risultato dell'implementazione e validare questo prefattore prima di usare rese assolute.

Due modi Cherenkov

Modo	Conteggio generato	Che cosa significa
Fixed Monte Carlo test sample	Il numero impostato in *Photons per event* (predefinito 100), se la resa calcolata è positiva	Campione di trasporto controllato. Non è il numero fisico atteso e non cambia la normalizzazione assoluta.
Physical Poisson from Frank–Tamm	Estrazione da Poisson(resa attesa integrata)	Il campo *Photons per event* non imposta il conteggio. La media è quella calcolata dal codice, incluso il prefattore da verificare sopra.

Per ogni fotone il codice sceglie una posizione di emissione pesata con la resa spettrale locale, una lunghezza d'onda dalla distribuzione cumulativa e una direzione sul cono Cherenkov. Quindi invia quel singolo raggio al trasporto. Se nessuna posizione e lunghezza d'onda soddisfano la soglia, non viene trasportato alcun fotone.

4 · Trasporto ottico raggio per raggio



Schema concettuale del ramo ottico. Le linee non rappresentano una traccia calcolata né sono in scala.

Propagazione tra due eventi

Ogni record di fotone mantiene posizione, direzione, lunghezza d'onda, tempo, lunghezza di cammino, rimbalzi, eventuali scattering, punti del percorso e ragione terminale. Il trasporto ripete questi passaggi fino a un esito finale:

1. **Intersezione più vicina.** Dalla posizione e direzione correnti trova la prima superficie raggiungibile del solido o della sezione attiva.
2. **Evento nel volume.** Se sono configurate lunghezze di assorbimento o scattering, estrae distanze esponenziali e confronta ciascuna con la distanza alla superficie. Vince l'evento più vicino.
3. **Tempo e cammino.** Aggiorna la lunghezza percorsa e il tempo ottico con $\Delta t = n\,\Delta s / c$. Il modello usa l'indice di fase, non un indice di gruppo.
4. **Interazione superficiale.** Decide trasmissione, riflessione, riflessione totale interna, perdita o uscita secondo materiale, faccia e terminale.
5. **Ripartenza o arresto.** Dopo una riflessione o trasmissione applica un piccolo spostamento numerico nella nuova direzione per evitare di selezionare di nuovo la stessa superficie.

L'assorbimento e lo scattering nel volume sono opzionali a livello di configurazione. Nella GUI v74 le lunghezze del ramo Cherenkov restano ai valori predefiniti non impostati: il run ottico Cherenkov GUI non introduce quindi assorbimento o scattering nel volume. Per lo scintillatore l'assorbimento è configurabile ed è vuoto per impostazione iniziale.

Geometrie e interfacce

Le intersezioni analitiche sono implementate per box, prisma rettangolare rastremato, cilindro, cilindro ellittico e cono tronco. Una geometria composta è una sequenza ordinata di sezioni lungo X: le sezioni condividono il centro Y/Z, contigue senza vuoti o sovrapposizioni e con sezioni terminali compatibili. Il validatore limita le sezioni composte non rettangolari a un asse X. Questa regola consente di distinguere interfacce interne tra materiali da superfici esterne.

- **Indici uguali:** la luce attraversa l'interfaccia interna senza cambiare direzione.
- **Indici diversi:** il codice usa Fresnel non polarizzato per scegliere trasmissione o riflessione. Se trasmette, applica Snell; se riflette, usa la riflessione speculare.

- **Riflessione totale interna (TIR):** quando la legge di Snell non ammette un raggio trasmesso, riflette il fotone nel materiale. Aumentare QE non può recuperare un fotone che non ha attraversato l'interfaccia.
- **Superficie esterna non terminale:** il modello confronta l'interfaccia con aria usando Fresnel; una trasmissione verso l'esterno termina come fuga, una riflessione resta nel solido.

La riflettanza di Fresnel è la media delle polarizzazioni s e p; il codice non trasporta lo stato di polarizzazione del fotone. Le superfici lisce sono speculari. L'API ha un parametro scalare di rugosità per perturbare la normale, ma nella configurazione GUI Cherenkov esaminata resta al valore predefinito zero.

Terminali, specchio e Mylar

Le facce terminali ±X possono essere aperte, a specchio o accoppiate a un rivelatore. In GUI, +X è il terminale sensore di riferimento e -X è aperto per impostazione iniziale. La riflettività dello specchio è una probabilità scalare; una riflessione è speculare.

Per gli assemblaggi marcati come rivestiti, il Mylar è applicato probabilisticamente alle superfici esterne ammesse. Se riflette, il raggio è speculare; altrimenti termina come perdita. Il valore GUI iniziale è 95%. Non è un modello ondulatorio della pellicola o una superficie con distribuzione angolare misurata. Il codice esclude dal ramo Mylar le facce di accoppiamento/terminali speciali e non applica questo rivestimento al lato +X.

Il limite comune della GUI è *Maximum photon bounces* (predefinito 1000). L'arresto per questo limite è un esito numerico del trasporto, non una misura di assorbimento fisico.

5 · Sensore, readout e conteggi

Una trasmissione al terminale, un ingresso nell'area attiva e una rivelazione sono tre stadi diversi. Il codice li contabilizza separatamente.

Stadio	Contatore/record	Condizione
Tentativo all'interfaccia	`detector_attempts`	Il raggio raggiunge un terminale configurato come detector.
Trasmissione di faccia	`detector_face_crossings`	Il campionamento Fresnel lo trasmette nel mezzo di accoppiamento; la TIR resta una riflessione.
Finestra attiva	`valid_sensor_hits`	Il punto trasmesso cade dentro l'area rettangolare, circolare o ellittica configurata.
Arrivo readout	`readout_arrivals`	Ingresso nella finestra attiva, prima di accettanza angolare, collection efficiency e QE.
Fotone rilevato	`detected_photons`	Supera in ordine accettanza, estrazione casuale di collection e estrazione casuale di QE.

Il contatore di attraversamento della faccia può includere un impatto fuori finestra. Il tempo `arrival_time` registra la trasmissione al mezzo del detector; il tempo `readout_arrival_time` viene registrato solo quando l'impatto è nella finestra attiva. Per tale finestra, il tempo è conservato anche se poi il fotone è respinto per angolo, raccolta o QE. L'impatto è valorizzato come rivelazione solo per l'esito finale positivo.

L'area attiva ammette forma, dimensioni, offset e rotazione sul portale. L'accettanza angolare è un limite sull'angolo d'incidenza rispetto alla normale. Collection efficiency e quantum efficiency sono probabilità scalari configurate per il terminale: non sono curve spettrali del sensore. La finestra d'indice all'interfaccia incide sulla rifrazione e sulla Fresnel prima che QE o raccolta possano essere applicate.

Il tempo mostrato deriva dai segmenti ottici con nΔs/c sommato al tempo di emissione. Non sono simulati impulso elettronico, forma del segnale, dead time o risoluzione temporale completa. I risultati GUI confrontano istogrammi di arrivi readout per evento selezionato e aggregato; non vanno letti come conteggio di fotoni rilevati.

6 · Ramo ottico dello scintillatore

Lo scintillatore condivide il trasportatore dei raggi ma ha una sorgente diversa dal Cherenkov.

Deposizione usata dal generatore. Il codice prende un'energia depositata fornita esplicitamente; in alternativa usa dE/dx costante per la lunghezza attraversata nelle sezioni attive; se nessuno dei due è impostato usa l'energia depositata zero. I default GUI forniscono dE/dx = 200 MeV/m, resa = 10.000 fotoni/MeV, decadimento = 2 ns e intervallo di emissione 350–550 nm. Sono parametri del modello, non tabelle validate per un particolare scintillatore.

- **Fixed Monte Carlo test sample:** genera il numero controllato di record indicato da *Scintillator photon count* (predefinito 100), anche quando non si usa il rendimento per determinare il numero.
- **Physical yield from deposited energy:** calcola media = energia depositata × resa e campiona il numero da Poisson. Il nome "physical" descrive questo schema di campionamento, non la validazione della deposizione o della resa.
- La posizione di emissione è campionata lungo la traccia nei segmenti attivi. La direzione è isotropa, la lunghezza d'onda uniforme nell'intervallo configurato e il ritardo di scintillazione è esponenziale con tempo medio configurato.

La guida luce è composta da volumi espliciti. Ai passaggi tra materiale attivo e guida il trasportatore applica Fresnel/Snell/TIR, aggiorna le sezioni attraversate e registra le riflessioni Mylar. Al readout usa la finestra attiva e le efficienze del ramo scintillatore. Il limite di assorbimento configurabile è opzionale; il modello non riceve dal profilo GUI una lunghezza di Rayleigh per questa modalità.

Questo ramo non simula il rallentamento dettagliato della particella nella plastica, quenching dipendente dal dE/dx, spettro di emissione misurato, fibre con proprietà distribuite o risposta elettronica. Un risultato dipende direttamente dalla deposizione o dal dE/dx costante scelto.

7 · Gamma: trasporto separato e in sviluppo

Il ramo Gamma non è parte di *All*. Parte dal profilo Gamma configurato e dalle geometrie/assemblaggi del run; non usa massa, energia e traccia della particella carica del pannello *Particle track*.

Sorgente staged

Il profilo predefinito rappresenta un fascio sottile collimato lungo +Z, centrato sull'asse e con approssimazione puntiforme trasversa. Campiona da 100 bin positivi di larghezza 25 keV con pesi relativi ricavati digitalizzando una curva mostrata in uno screenshot Radiacode 103. La parte coperta dall'overlay dello screenshot è interpolata provvisoriamente; la curva non è un'acquisizione grezza e non ha calibrazione di flusso assoluto.

Le righe candidate a 511, 835, 1173, 1275, 1332 e 1461 keV hanno intensità non specificate e restano spente a peso zero. Si attivano solo assegnando pesi relativi espliciti e giustificati. Nota di staging: `gamma_results.json` e `gamma_results_example.json` riportano tutte e sei le righe con peso 1, in conflitto con i metadati del profilo; non considerarli esempi del default continuum-only.

Il bundle backend v77 valida bin, energie, pesi, righe dichiarate e configurazioni con peso totale positivo. Il riepilogo v77 non dichiara modifiche alla fisica v76. Dato che il modulo nella cartella principale è una copia diversa, confermare quale backend sia caricato nell'installazione prima di fare affidamento sui nuovi errori di validazione.

Interazioni e secondari implementati

Il modello usa coefficienti efficaci di attenuazione di massa, interpolati tra tabelle grossolane per silice fusa e plastiche/PMMA. La distanza libera è estratta esponenzialmente dal coefficiente lineare totale $\mu = \rho\Sigma\kappa$; il tipo di interazione viene scelto in proporzione ai coefficienti Compton, fotoelettrico e pair.

Processo	Meccanismo nel backend staged	Approssimazione rilevante
Compton	Campiona l'angolo con distribuzione Klein–Nishina, aggiorna energia/direzione del Gamma e crea un elettrone secondario.	Il Gamma secondario continua il trasporto; sotto 1 keV viene terminato.
Fotoelettrico	Assegna l'energia Gamma all'elettrone secondario.	Nessun rilassamento atomico, fluorescenza, elettrone Auger o energia di legame modellati.
Produzione di coppie	Sopra 1,022 MeV ripartisce l'energia cinetica disponibile tra elettrone e positrone e accoda due Gamma da 511 keV.	Ripartizione e direzioni sono semplificate; l'annichilazione è istantanea nel punto d'interazione.

Gli elettroni e positroni percorrono linee rette. Una formula CSDA approssimata determina la portata; nel volume corrente la frazione percorsa della portata determina energia depositata e residuo uscente. Non c'è scattering multiplo né rallentamento passo-passo.

> **Discrepanza nota sulla portata.** La stessa relazione legacy è usata per elettroni e positroni e produce 0,4197 g/cm² a 12,5 keV, ma 0,2420 g/cm² a 100 keV. La portata diminuisce aumentando l'energia in questo tratto. Non è presente una tabella di riferimento autorevole: questi valori sono output del codice, non valori fisici di confronto.

8 · Gamma: luce locale, contabilità e limiti

Dai secondari carichi il backend stima luce locale. In silice fusa integra lo spettro Cherenkov del modulo ottico per la lunghezza rettilinea depositata; nel plastico stima scintillazione come energia depositata in MeV × resa configurata (10.000 fotoni/MeV nei volumi scintillatore GUI). I conteggi estratti sono campionati e limitati dal parametro *maximum light samples*.

Questi campioni non sono fotoni ottici trasportati. Il campo Gamma “expected local light” non è collegato alla traiettoria di un raggio, alla guida, al Mylar, al sensore o alla QE. È solo una stima locale associata alla traccia carica. Nel codice del bundle v77 il cap di campioni è applicato a ciascuna produzione di luce da traccia carica; benché il controllo GUI sia etichettato come limite per run, non è un tetto aggregato globale.

Il riepilogo conserva eventi, componenti sorgente, interazioni, segmenti Gamma, secondari carichi, depositi, luce locale e stato *INTERACTION*/*EMPTY*. I record di deposito riassumono energia depositata dalle tracce cariche: non sommare una seconda volta i depositi al totale energia delle tracce. Se si raggiunge il limite d’interazioni, le energie Gamma ancora in coda vengono contabilizzate nel campo di energia “escaped”; quel campo può quindi includere energia troncata dal limite, non uscita fisicamente dalla geometria.

La chiusura energetica verificata dal pacchetto v76 contabilizza energia depositata dai secondari carichi, energia carica uscita, energia Gamma uscita ed energia Gamma terminata sotto soglia. Questa contabilità aiuta a trovare perdite o doppi conteggi software; da sola non convalida coefficienti o processi fisici.

> **Stadio di sviluppo.** Nessuna versione qui documentata è Geant4 o un trasporto radiologico validato. Le stime Gamma non descrivono dose generale, spettro misurato calibrato o risposta del rivelatore. Mancano anche rilassamento atomico, scattering multiplo, quenching, trasporto ottico e risposta elettronica.

9 · Output, visualizzatori e verifiche

Artefatti ottici

Ogni run crea una directory `quartz_run_*` e scrive `run.log` e `summary.json`. Prova inoltre a scrivere il dataset compatto `readout_arrivals.json` e i grafici: se un prodotto opzionale non viene creato, il log riporta l'errore. I PNG ordinari includono immagine evento, impatti cumulativi, fotoni per evento, tempi di arrivo, lunghezze d'onda, conteggi per esito/faccia e diagnostica del trasporto. `quartz_cherenkov.root`, con alberi *Photons* ed *Events*, è opzionale e richiede i moduli ROOT Python necessari.

Il JSON degli arrivi conserva tempi e risposte del readout, non l'intera sequenza di punti per ogni raggio. La vista evento statica e quella 3D interattiva usano i record dei fotoni disponibili al run; filtri e numero di fotoni visualizzati cambiano il disegno, non il trasporto già calcolato. La scheda *Results* mostra analisi per evento e aggregati degli arrivi readout.

Artefatti Gamma e viste

Il run Gamma scrive `gamma_results.json`, un riepilogo e, quando il plotting riesce, `gamma_transport.png`. La scheda *Gamma Results* mostra aggregati per assemblaggio/volume, tabella evento, dettagli di secondari/depositi e visualizzazione dell'evento selezionato sulla geometria salvata. Il risultato Gamma più recente è mantenuto separatamente dai run ottici. Un evento *EMPTY* significa che la geometria e il modello non hanno prodotto interazioni per quell'evento; non dimostra assenza di segnale nel rivelatore reale.

Checklist di riproducibilità

Prima di confrontare due run, annotare: build e modulo Gamma effettivamente caricato; modalità; profili geometria, sensore e sorgente; energia e traiettoria o profilo Gamma; spettro, limiti e pesi di riga; modo di campionamento; eventi, seed, conteggio fisso e limite rimbalzi/interazioni; versione dei file di output. Non confrontare conteggi *Fixed* come rese assolute: sono campioni controllati.

Limiti da tenere presenti

- Il trasporto ottico è Monte Carlo Python del progetto. Non traccia polarizzazione e usa Fresnel medio non polarizzato, normali geometriche, probabilità scalari e proprietà ottiche semplificate. Le curve QE, raccolta, riflettività, dispersione, assorbimento e rugosità non sono un catalogo completo dipendente da lunghezza d'onda e angolo.
- Le lunghezze d'assorbimento opzionali non sostituiscono dati materiali; lo scattering configurabile è isotropo nel codice, non ha distribuzione angolare Rayleigh fisica.
- Il ramo Cherenkov usa una traccia primaria rettilinea a energia costante nella GUI. La resa Frank–Tamm implementata ha il prefattore da verificare evidenziato sopra.
- Il ramo scintillatore usa deposizione/dE/dx e resa configurati, un'emissione spettrale uniforme e tempi semplificati.
- Il ramo Gamma usa attenuazioni efficaci, secondari rettilinei e una formula di portata con comportamento non monotono. Non è validato per inferenze radiologiche.
- La GUI descritta resta v74; il bundle di validazione backend v77 non fornisce una nuova GUI né prova una diversa build desktop.

Riferimenti di redazione: sorgenti ottiche e GUI staged (`quartz_cherenkov_sim.py`, `quartz_cherenkov_gui.py`, `quartz_geometry.py`); README v74; documentazione e riepiloghi Gamma v76/v77, profilo sorgente e bundle backend v77. I dettagli di implementazione sono indicati come tali; le approssimazioni irrisolte sono riportate senza correzione dei modelli.